

EZZAYRA SOLUTIONS
Tunis, Tunisie

Document technique interne — EZZAYRA SOLUTIONS

RAPPORT DE TESTS

Système de Télégestion de l'Irrigation Agricole par Commandes
SMS sur Réseau GSM

Livrable L6 — Résultats des tests fonctionnels et de robustesse

Préparé par :	Amal Ben Zbir
Formation :	Ingénieure 3e année — INSAT Tunis
Spécialité :	Informatique Industrielle et Automatique
Encadrant :	M. Yasser Bououd, CEO
Environnement de test :	Simulation Proteus 8 Professional
Firmware testé :	firmware_proteus.ino (mode démonstration)
Date :	Juin 2026

1. Objectif et méthodologie

Ce document présente les résultats des tests fonctionnels réalisés sur le système de télégestion d'irrigation par SMS/GSM, conformément aux exigences fonctionnelles (EF) et de sécurité (ES) définies dans le cahier des charges du projet.

Les tests ont été exécutés dans l'environnement de simulation Proteus 8 Professional, sur un schéma complet incluant l'Arduino Mega 2560, l'afficheur LCD 16x2, et les modules relais pilotant les quatre électrovannes et la motopompe. Le firmware utilisé intègre un mode de démonstration (constante MODE_DEMO) qui permet la saisie directe des commandes via le moniteur série, ainsi qu'une horloge simulée accélérée permettant de valider la programmation horaire automatique sans attendre une journée complète.

Chaque test est identifié par un code (Txx), associé à une commande SMS ou un scénario, un résultat attendu et le résultat observé lors de l'exécution. Les exigences correspondantes du cahier des charges sont indiquées entre parenthèses lorsque applicable.

2. Résultats des tests fonctionnels

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des tests exécutés et leur résultat.

ID	Exig.	Commande / Scénario	Résultat attendu	Résultat observé	Statut
T01	ES-04	Démarrage du système	Toutes les sorties à l'état fermé, LCD affiche "Systeme pret"	Toutes sorties fermées confirmé dans le journal série ; LCD conforme	Validé
T02	EF-02	#OUVRIR V1 puis #FERMER V1	Vanne 1 ouverte puis fermée, LED et LCD à jour	Vanne 1 OUVERTE puis FERMEE, confirmé visuellement (LED + contact relais)	Validé
T03	ES-01 / ES-02	Commande depuis un numéro non autorisé	Commande ignorée, aucune sortie affectée, tentative journalisée	Aucune action sur les sorties ; tentative comptabilisée dans le journal	Validé
T04	EF-03	#POMPE ON puis #POMPE OFF	Motopompe démarrée puis arrêtée, durée cumulée mise à jour	Pompe DEMARREE puis ARRETEE ; compteur de durée correct	Validé
T05	ES-05	#STOP puis #STOP CONFIRM	Confirmation demandée, arrêt total après confirmation dans les 60s	Message de confirmation affiché ; toutes sorties fermées après #STOP CONFIRM	Validé
T06	EF-08	#HEURE 06:25 puis #PROG V1 06:30 2	Déclenchement automatique de la vanne à l'heure programmée, fermeture automatique après la durée prévue, sans intervention manuelle	Vanne 1 ouverte automatiquement à 06:30 (horloge simulée), fermée automatiquement après 2 min simulées	Validé
T07	EF-08	#PROG V1 OFF	Annulation de la programmation, plus aucun déclenchement automatique ultérieur	Message "Programmation V1 annulee" confirmé ;	Validé

				aucun redéclenchement observé	
T08	EF-05	#ETAT	Rapport complet : état des 4 vannes, pompe, signal GSM, programmations actives, horodatage	Rapport conforme, incluant la liste des programmations actives le cas échéant	Validé

Note méthodologique relative à T06 et T07 : la programmation horaire a été validée en environnement de simulation à l'aide d'une horloge accélérée (1 minute simulée toutes les 3 secondes réelles), permettant d'observer un cycle complet de déclenchement et de fermeture automatiques en quelques dizaines de secondes. En conditions réelles, le firmware s'appuie sur l'horodatage du réseau GSM (commande AT+CCLK?), avec une précision de déclenchement de l'ordre de ± 1 minute, cette limite étant documentée dans le cahier des charges (note relative à EF-08).

3. Couverture des exigences

Le tableau suivant met en correspondance les exigences du cahier des charges avec les tests réalisés.

ID	Exigence	Test(s) associé(s)	Statut
EF-02	Commande vannes (ouverture/fermeture)	T02	Couvert
EF-03	Commande pompe (démarrage/arrêt)	T04	Couvert
EF-05	Rapport d'état complet	T08	Couvert
EF-08	Programmation horaire automatique	T06, T07	Couvert
ES-01 / ES-02	Contrôle d'accès et rejet des intrus	T03	Couvert
ES-04	État sûr au démarrage	T01	Couvert
ES-05	Double confirmation arrêt d'urgence	T05	Couvert
EF-04	Accusé de réception SMS	T02, T04, T05, T06	Couvert
ES-03	Journalisation des tentatives non autorisées	T03	Couvert
EF-01 / ES-08	Réception SMS réelle via modem SIM800L, isolation galvanique des relais	—	Non testé en simulation
ES-06	Watchdog logiciel	—	Non testé en simulation
ES-07	Protection électrique (diode anti-inversion)	—	Non testé en simulation

Les exigences marquées "Non testé en simulation" nécessitent un environnement matériel réel (modem SIM800L physique, alimentation 12V, circuit de puissance) et seront validées lors de l'intégration sur prototype physique, hors périmètre de cette phase de simulation.

4. Limites identifiées

Précision de la programmation horaire (EF-08) : la vérification de l'heure réseau s'effectue toutes les 60 secondes en mode réel, induisant un écart possible de ± 1 minute par rapport à l'heure programmée. Un module RTC externe (DS3231) est prévu en version V2 pour lever cette limite.

Tests en environnement de simulation uniquement : les tests présentés dans ce document ont été réalisés en simulation Proteus. Les exigences liées au matériel physique réel (modem GSM effectif, alimentation 12V, isolation galvanique des relais en conditions de charge réelle, watchdog matériel) restent à valider lors de l'intégration sur prototype physique.

Mode de démonstration : les tests ont été exécutés avec le firmware en mode démonstration (MODE_DEMO=true), qui simule la réception SMS par saisie clavier directe plutôt que par décodage réel d'une trame +CMT issue du modem. Le décodage réel du protocole AT (extraction du SMS, gestion des notifications +CMT) a été validé séparément lors du développement, mais n'est pas couvert par les tests T01 à T08 de ce document.

5. Conclusion

L'ensemble des huit tests fonctionnels exécutés (T01 à T08) a été validé avec succès, couvrant les exigences fonctionnelles prioritaires (EF-02, EF-03, EF-04, EF-05, EF-08) et les exigences de sécurité critiques (ES-01, ES-02, ES-03, ES-04, ES-05) du cahier des charges.

La fonctionnalité de programmation horaire automatique (#PROG), identifiée comme un point fort du système, a été démontrée de bout en bout : enregistrement de la programmation, déclenchement automatique à l'heure prévue, fermeture automatique après la durée programmée, et annulation sur demande — sans aucune intervention manuelle entre l'enregistrement et l'exécution.

Les exigences nécessitant un environnement matériel réel restent à valider lors de la phase d'intégration sur prototype physique, conformément au périmètre défini dans le cahier des charges.